LanternGuard: simulación con SimScale (cálculo por API)

Fecha: 04/11/2026. Este documento se explica solo: no hace falta abrir el repositorio.

Qué se hizo

Se calculó cuánto se deforma y cuánto esfuerzo soporta cada pieza impresa del nodo sumergido (grupo A) y de la boya (grupo B) bajo las cargas de uso, con el programa SimScale (plan gratuito, por su API) y, cuando SimScale no entrega el resultado o todavía no corrió la geometría actual, con CalculiX en la computadora **con el mismo caso** (mismas caras, mismas fuerzas, mismo material). Son dos proyectos separados: **«LanternGuard nodo sumergido»** y **«LanternGuard boya»**. Todo lo hace `cad_final/simscale_run.py` (`python simscale_run.py --pieza NOMBRE`; el informe con `--informe`) y `cad_final/resultados_bloque3.py` (imágenes y `docs/resultados/resultados.json`).

- **Material (PETG):** E = 2.1 GPa, ν = 0.38, densidad 1270 kg/m³. Esfuerzo admisible 50 MPa en el plano de las capas (el cálculo local de la versión simple usaba 45) y 22 MPa **entre capas**.
- **FS = 50 / σ máxima** (cuántas veces cabe la carga hasta el límite). **FS entre capas = 22 / σ p99.5.** σ p99.5 es el esfuerzo sin el 0.5 % de puntos más altos: los picos en el borde de un apoyo o de un agujero cargado son un efecto del modelo («pellizca» la pieza), por eso la regla del proyecto juzga con el p99.5. «Cumple» = FS ≥ 1 con p99.5 en ambos sentidos.
- **Fuente de cada resultado:** «SimScale» solo si la corrida existe, se pudo descargar y corrió **la geometría actual**; si no, «FEM local». Local y SimScale coinciden en las piezas que tienen los dos (desplazamientos en torno al 3 %).
- **Escalas de color fijas** en todas las imágenes (esfuerzo 0 a 50 MPa; desplazamiento 0 a 6 mm), para poder comparar piezas a simple vista.
- **La flotación y la estabilidad de la boya NO son de este cálculo:** son analíticas y están en `docs/BOYA.md`. El diagrama de cargas del conjunto está en `docs/CARGAS_CONJUNTO.pdf`.

Resultados

Pieza	Caso	Fuente	σ máx. (MPa)	FS = 50/σ máx.	σ p99.5 (MPa)	FS entre capas (22/σ p99.5)	Desplaz. (mm)	Local: σ máx. / desplaz.	SimScale: σ máx. / desplaz.	Veredicto	Enlace
M3s_riel_gancho	Riel con gancho colgado del anillo: capsula con 150 N hacia abajo + corriente de 1.5 m/s	**FEM local**	16.9	2.96	6.4	3.44	1.47	16.9 / 1.47	no hay	**cumple**	abrir
M5s_capsula_tapa_pie	Tapa de capsula con pie: silla fija, 150 N + corriente en el frente de la capsula	**FEM local**	17.0	2.95	6.6	3.35	0.30	17.0 / 0.30	no hay	**cumple**	abrir
M1s_caja_cuerpo	Caja: colgada de los insertos M3 de la tapa, el riel con la capsula tira del cojin +X (150 N + corriente)	**FEM local**	18.9	2.65	5.9	3.74	0.31	18.9 / 0.31	no hay	**cumple**	abrir
B3_caja	Caja seca: peso de la electronica y de la tapa + golpe de ola de 200 N de costado	**FEM local**	12.3	4.07	5.5	3.97	0.99	12.3 / 0.99	no hay	**cumple**	abrir
B2_cubierta_lisa	Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N vertical sobre las barras	**FEM local**	34.2	1.46	13.4	1.65	5.34	34.2 / 5.34	no hay	**cumple**	abrir
B2_cubierta_mastil	Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N vertical	**FEM local**	34.6	1.44	13.4	1.64	5.50	34.6 / 5.50	no hay	**cumple**	abrir

Pieza	Caso	Fuente	σ máx. (MPa)	FS = 50/σ máx.	σ p99.5 (MPa)	FS entre capas (22/σ p99.5)	Desplaz. (mm)	Local: σ máx. / desplaz.	SimScale: σ máx. / desplaz.	Veredicto	Enlace
	sobre las barras										
B2_cubierta_lisa_lateral	Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N lateral sobre el panel	**FEM local**	91.8	0.54	53.7	0.41	46.29	91.8 / 46.29	no hay	**NO cumple**	abrir
B2_cubierta_mastil_lateral	Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N lateral sobre el panel	**FEM local**	91.6	0.55	52.5	0.42	46.40	91.6 / 46.40	no hay	**NO cumple**	abrir

Lectura: «cumple» = FS ≥ 1 con σ máx. y con σ p99.5 en los dos sentidos; «cumple sin picos» = pasa con p99.5 pero el pico puntual supera 50 MPa (criterio propio, no normativo). Los enlaces abren la simulación en SimScale (proyecto público del plan gratuito).

Cargas y apoyos (supuestos, en lenguaje simple)

- **Nodo sumergido (A):** 150 N hacia abajo en el frente de la cápsula (manipulación), más la corriente de 1.5 m/s: presión $0.5 \cdot 1025 \cdot 1.5^2 = 1153$ Pa sobre el frente de la cápsula (área de su sección, Cd = 1), convertida en una fuerza en −X en el mismo punto, porque estas piezas no incluyen el cuerpo de la cápsula.
- **Ajuste obligado:** la API de SimScale no deja asignar el punto de una «fuerza remota» («There is no Point assigned»). En su lugar, los 150 N se reparten en una fuerza por cada agujero de unión con la misma fuerza total y el mismo momento que daría el cuerpo rígido (reparto de mínima norma). El cálculo local usa **ese mismo reparto**.
- **Caja del nodo (M1s):** caso propio: la caja cuelga de los agujeros M3 de la brida de la tapa (como al izar por el asa) y el riel con la cápsula tira de los 4 M4 del cojín +X.
- **Boya (B):** peso de la electrónica y del panel solar (350 g), de la tapa y de la antena, más un golpe de ola de 200 N. En la caja, los 200 N empujan de lado una pared larga. En cada media cubierta hay dos casos: golpe vertical de 200 N sobre las barras, y golpe lateral de 200 N sobre el panel (que baja por sus columnas). Cada mitad recibe los 200 N enteros (exagerado a propósito).
- **Apoyos de la boya:** la caja va atornillada por sus 4 orejas a los pilares de la cubierta (se fija la huella de Ø10 de cada pilar); cada media cubierta, a los 4 postes del casco (huella de Ø10 de cada poste).
- **Cómo se eligieron las caras:** cada cara del STEP se «bautiza» (LGF0000, LGF0001…) y SimScale conserva ese nombre; los apoyos y cargas se escogen por posición y orientación y se comprueba conteo y área. Las cargas del cálculo local se reparten de forma consistente sobre los triángulos de esas mismas caras.

Corrección del mismo día: cubierta de la boya con barras de 8 mm

Con barras de 4 mm la cubierta no aguantaba la ola (tabla de arriba). Por eso **las barras de B2 pasaron de 4 a 8 mm** (`boya_pet.cubierta_espesor`). La boya sigue estable: calado 41,6 mm, francobordo 83,9 mm, GM 101/710 mm, 1014 g impresos.

La simulación con la cubierta nueva **corrió en SimScale** (proyecto B), pero el plan gratuito no dejó descargar el resultado: devolvió el error 403 «export-source-locked». Por eso se verificó en la computadora con CalculiX, usando el mismo golpe de 200 N sobre las barras y la cubierta sujeta en sus agujeros M3. Antes se comprobó que el cálculo local da lo mismo que SimScale con la cubierta vieja:

Media cubierta	Barras	σ p99.5 (MPa)	FS = 50/σ p99.5	σ pico (MPa)	Flecha (mm)	Fuente
B2 lisa	4 mm	58,6	0,85	120	35,5	local (SimScale: 58,6 y 34,5: coincide)
B2 lisa	**8 mm**	**16,4**	**3,0**	38,7	**5,2**	local
B2 mástil	**8 mm**	**16,3**	**3,1**	34,1	**5,3**	local

La cubierta de 8 mm **cumple** el golpe vertical de 200 N con FS 3 (sin contar los picos de los bordes de los agujeros), aunque cada mitad recibe los 200 N enteros, lo que es exagerado. Queda pendiente el golpe **lateral** sobre el panel solar, que hace de vela: lo resisten las 4 columnas Ø12 del panel, no las barras. Ver `docs/PENDIENTES.md`.

Cómo leer «σ máx.» y «σ p99.5». «σ máx.» es el valor de un solo punto de la malla, en el borde de un agujero o en el lugar donde se aplica la carga. Ese pico sale de cómo se modela, no de la pieza. Por eso el cálculo local usa el percentil 99,5, que ignora el 0,5 % de puntos más altos. Con ese criterio, el riel da FS 11, el pie de la cápsula FS 6,8 y la caja M1s FS 6,5 frente a 50 MPa. Además, el cálculo local verifica la resistencia **entre capas**, que es la mitad: 22 MPa. Ahí el riel da FS 3,2 y el pie FS 3,8.

Piezas

M3s_riel_gancho

Riel con gancho colgado del anillo: capsula con 150 N hacia abajo + corriente de 1.5 m/s.

- Corriente de 1.5 m/s: presion dinamica 0.5*1025*1.5^2 = 1153 Pa sobre el frente de la capsula (area 18.1 cm2, Cd = 1) = 2.09 N, en -X (la corriente empuja la capsula hacia atras), aplicada en el frente.

Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: asiento de la C del gancho (colgado del anillo) → 3 caras, 392.0 mm²
- Carga: 150 N + arrastre en el frente de la capsula, por un cuerpo rigido a la silla → 4 caras, 256.4 mm², fuerza [-2.087, 0, -150.0] N

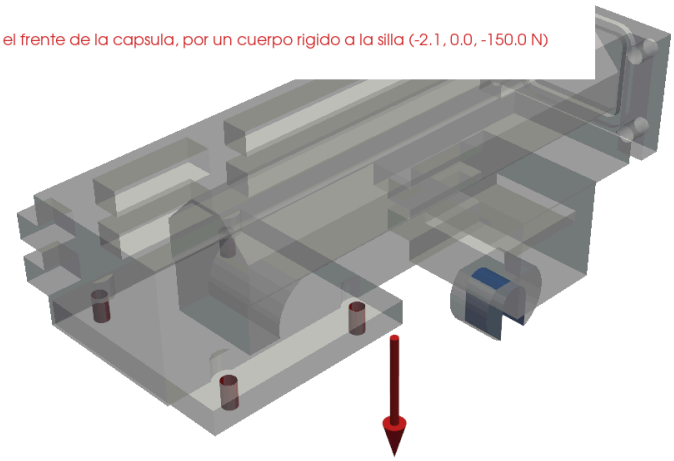
Resultado (FEM local): σ máxima 16.90 MPa (FS 2.96); σ sin el 0.5 % de picos 6.40 MPa (FS 7.81 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 3.44 con 22 MPa); desplazamiento máximo 1.47 mm; malla de 40355 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).

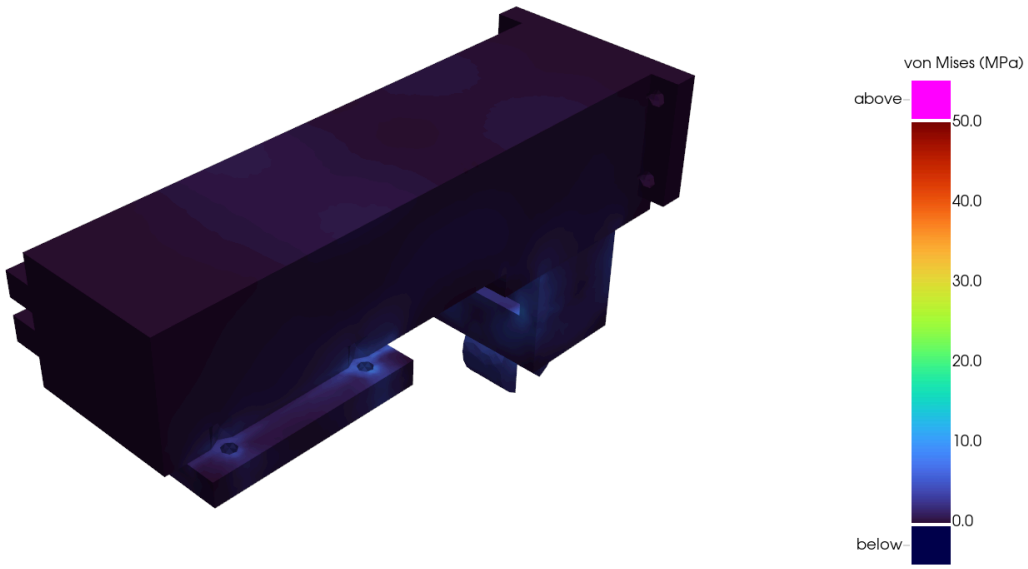
APOYO: asiento de la C del gancho (colgado del anillo)

CARGA: 150 N + arrastre en el frente de la capsula, por un cuerpo rigido a la silla (-2.1, 0.0, -150.0 N)



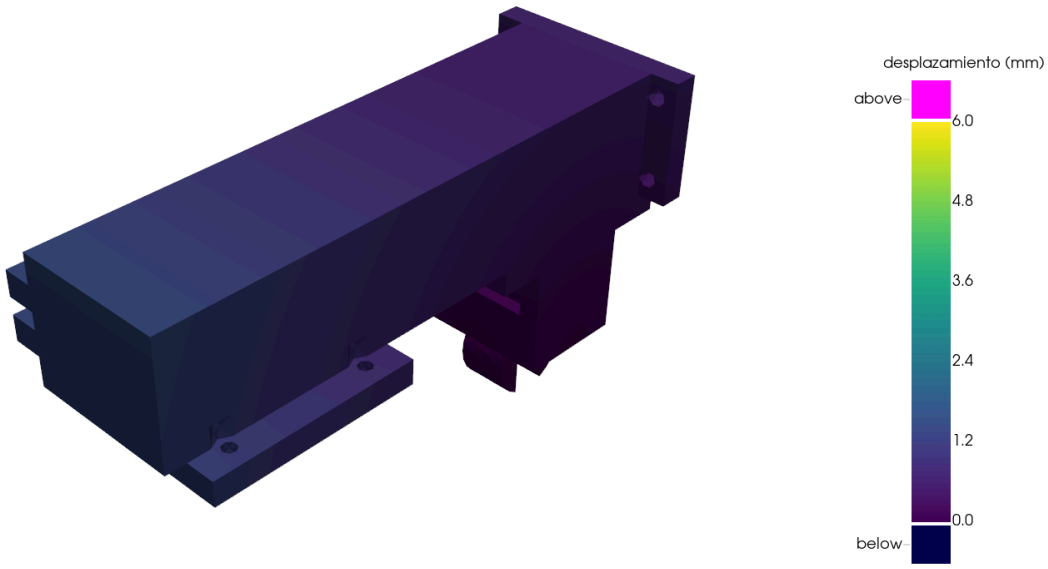
M3s_riel_gancho: condiciones de borde

M3s_riel_gancho: von Mises, máx 16.9 MPa (p99.5 6.4); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



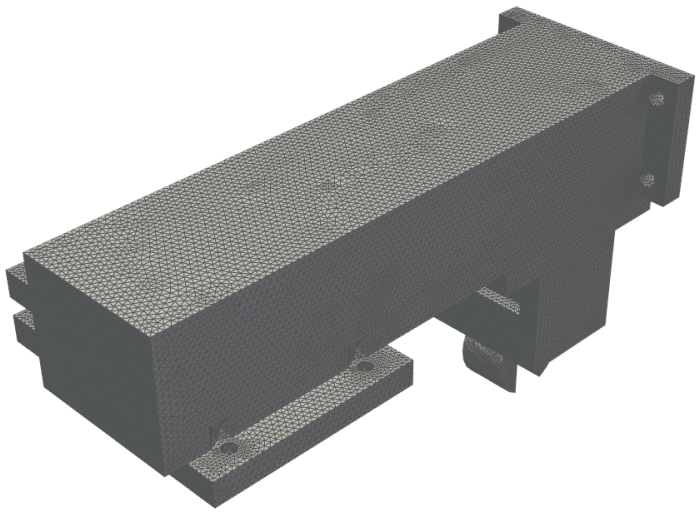
FEM local (SimScale no exportó)

M3s_riel_gancho: desplazamiento máx 1.47 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

M3s_riel_gancho: malla (40355 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

M5s_capsula_tapa_pie

Tapa de capsula con pie: silla fija, 150 N + corriente en el frente de la capsula.

- Corriente de 1.5 m/s: presion dinamica 0.5*1025*1.5^2 = 1153 Pa sobre el frente de la capsula (area 18.1 cm2, Cd = 1) = 2.09 N, en -X (la corriente empuja la capsula hacia atras), aplicada en el frente.

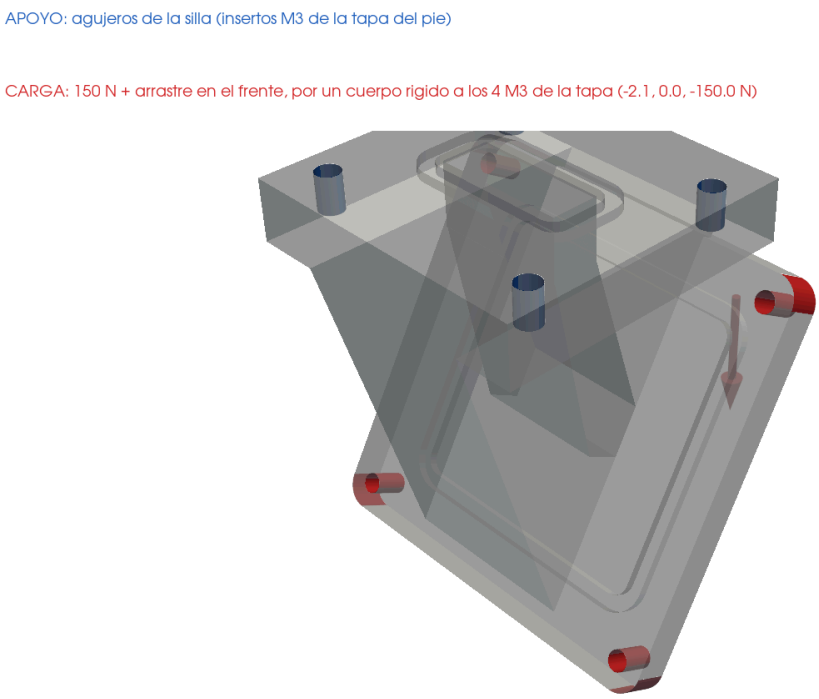
Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: agujeros de la silla (insertos M3 de la tapa del pie) → 4 caras, 301.6 mm^2
- Carga: 150 N + arrastre en el frente, por un cuerpo rigido a los 4 M3 de la tapa → 8 caras, 407.2 mm^2, fuerza [-2.087, 0, -150.0] N

Resultado (FEM local): σ máxima 16.96 MPa (FS 2.95); σ sin el 0.5 % de picos 6.58 MPa (FS 7.60 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 3.35 con 22 MPa); desplazamiento máximo 0.30 mm; malla de 20901 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

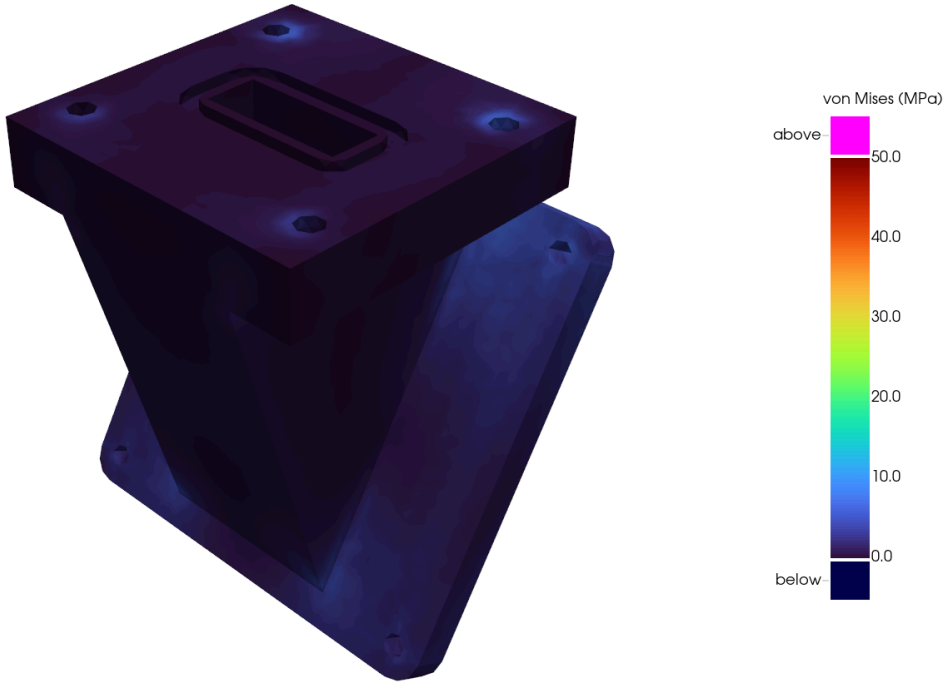
Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).



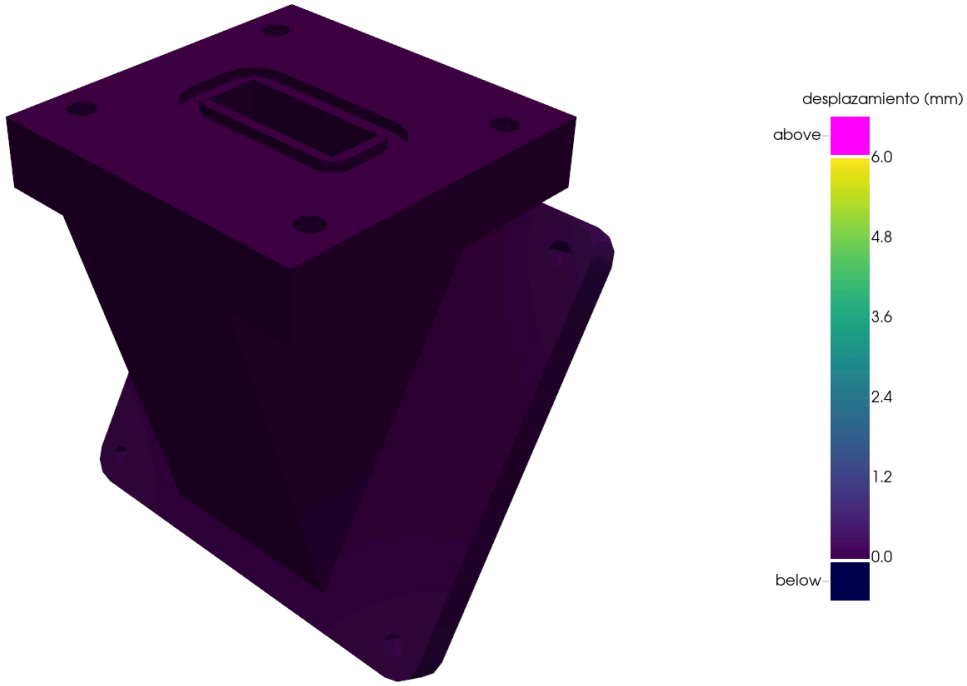
M5s_capsula_tapa_pie: condiciones de borde

M5s_capsula_tapa_pie: von Mises, máx 17.0 MPa (p99.5 6.6); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



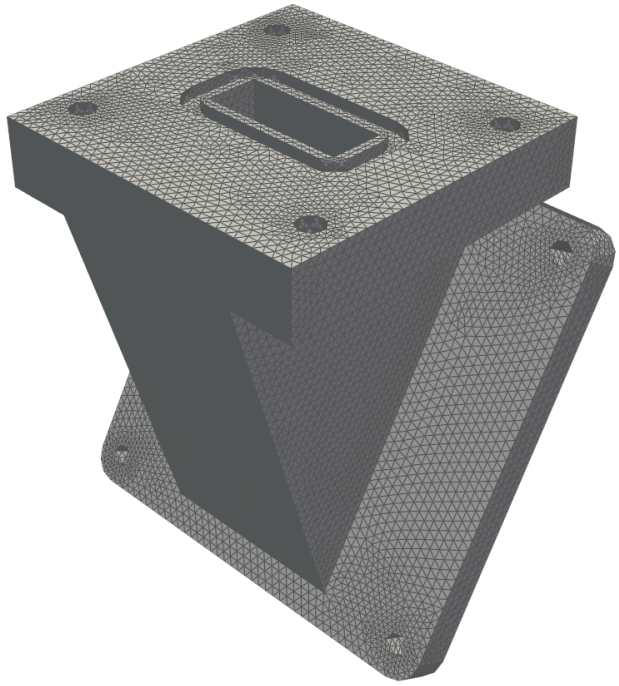
FEM local (SimScale no exportó)

M5s_capsula_tapa_pie: desplazamiento máx 0.30 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

M5s_capsula_tapa_pie: malla (20901 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

M1s_caja_cuerpo

Caja: colgada de los insertos M3 de la tapa, el riel con la capsula tira del cojin +X (150 N + corriente).

- Corriente de 1.5 m/s: presion dinamica 0.5*1025*1.5^2 = 1153 Pa sobre el frente de la capsula (area 18.1 cm2, Cd = 1) = 2.09 N, en -X (la corriente empuja la capsula hacia atras), aplicada en el frente.
- Caso propio (el FEM local no tiene la caja): la caja cuelga de la tapa como al izar por el asa; los insertos M3 de la tapa se toman como apoyos fijos y el riel con la capsula tira de los 4 M4 del cojin.

Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: agujeros M3 de la brida de la tapa (16) → 16 caras, 1206.4 mm²
- Carga: 150 N + arrastre en el frente de la capsula, por un cuerpo rigido a los 4 M4 del cojin +X → 4 caras, 448.1 mm², fuerza [-2.087, 0, -150.0] N

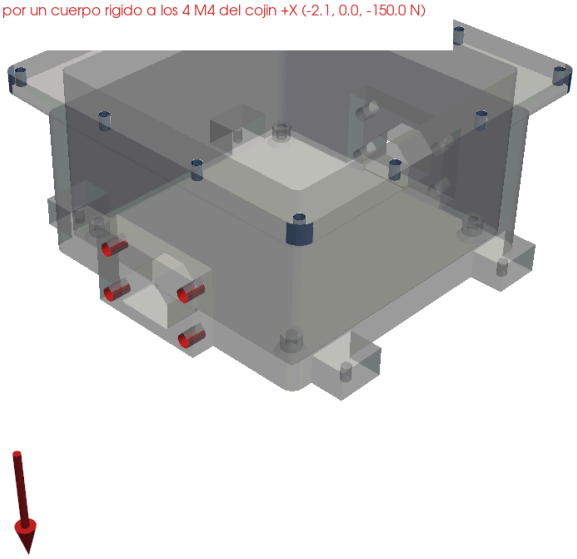
Resultado (FEM local): σ máxima 18.87 MPa (FS 2.65); σ sin el 0.5 % de picos 5.89 MPa (FS 8.49 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 3.74 con 22 MPa); desplazamiento máximo 0.31 mm; malla de 91736 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).

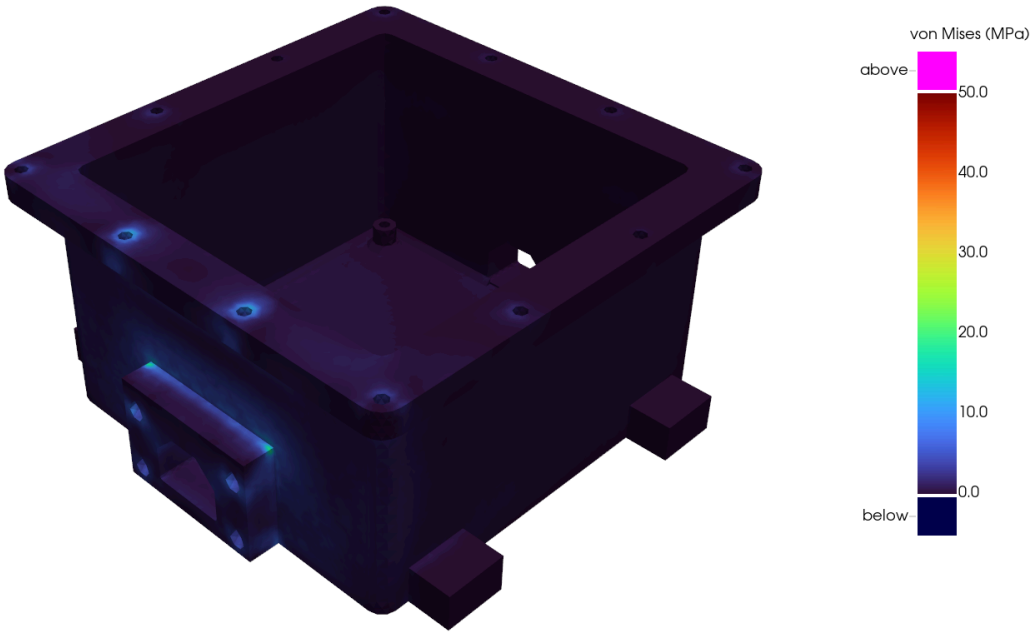
APOYO: agujeros M3 de la brida de la tapa (16)

CARGA: 150 N + arrastre en el frente de la capsula, por un cuerpo rigido a los 4 M4 del cojin +X (-2.1, 0.0, -150.0 N)



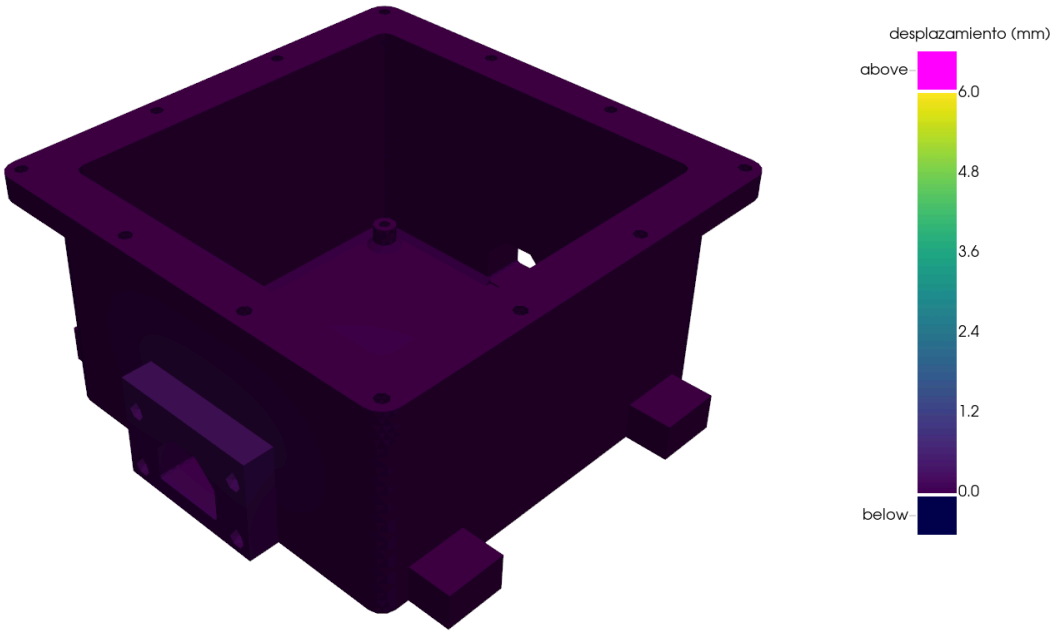
M1s_caja_cuerpo: condiciones de borde

M1s_caja_cuerpo: von Mises, máx 18.9 MPa (p99.5 5.9); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



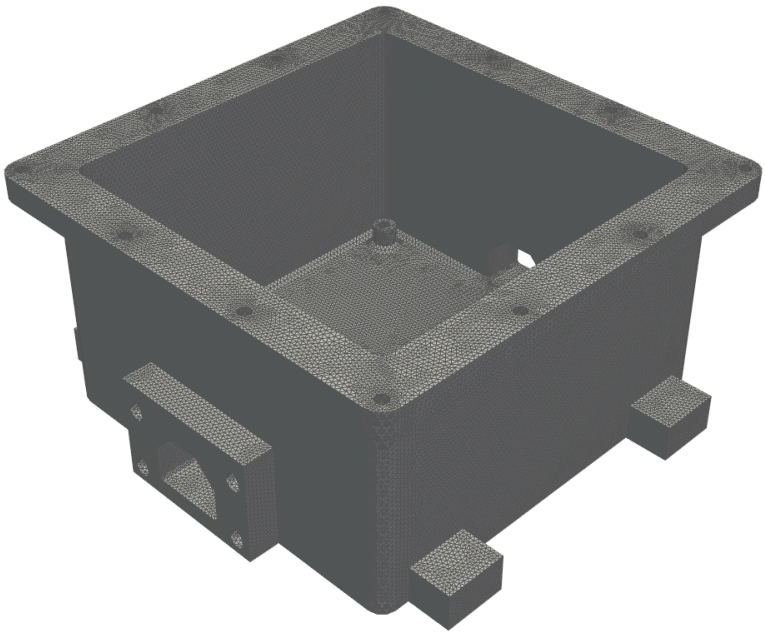
FEM local (SimScale no exportó)

M1s_caja_cuerpo: desplazamiento máx 0.31 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

M1s_caja_cuerpo: malla (91736 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

B3_caja

Caja seca: peso de la electronica y de la tapa + golpe de ola de 200 N de costado.

- Electronica 354 g (parametros del modelo, sin panel ni antena) y tapa 57.2 g, 1 g de gravedad.
- La ola de 200 N se aplica entera contra una pared larga: caso exagerado (la caja va bajo el panel).

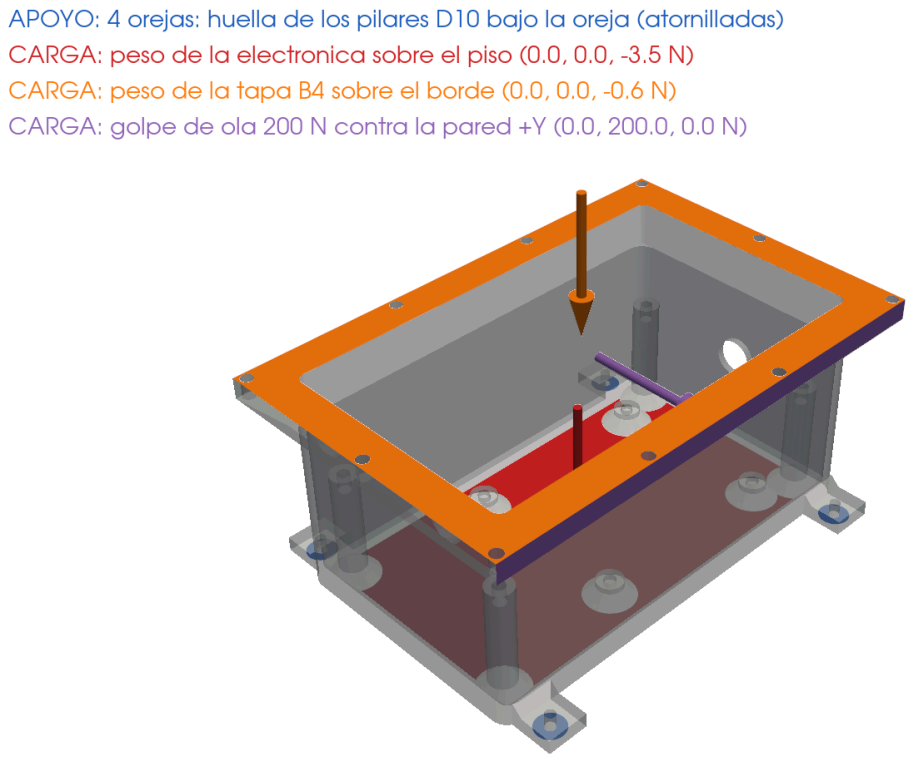
Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: 4 orejas: huella de los pilares D10 bajo la oreja (atornilladas) → 4 caras, 277.8 mm²
- Carga: peso de la electronica sobre el piso → 1 caras, 9121.6 mm², fuerza [0, 0, -3.473] N
- Carga: peso de la tapa B4 sobre el borde → 1 caras, 6101.9 mm², fuerza [0, 0, -0.561] N
- Carga: golpe de ola 200 N contra la pared +Y → 1 caras, 1167.6 mm², fuerza [0, 200.0, 0] N

Resultado (FEM local): σ máxima 12.30 MPa (FS 4.07); σ sin el 0.5 % de picos 5.55 MPa (FS 9.02 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 3.97 con 22 MPa); desplazamiento máximo 0.99 mm; malla de 57034 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

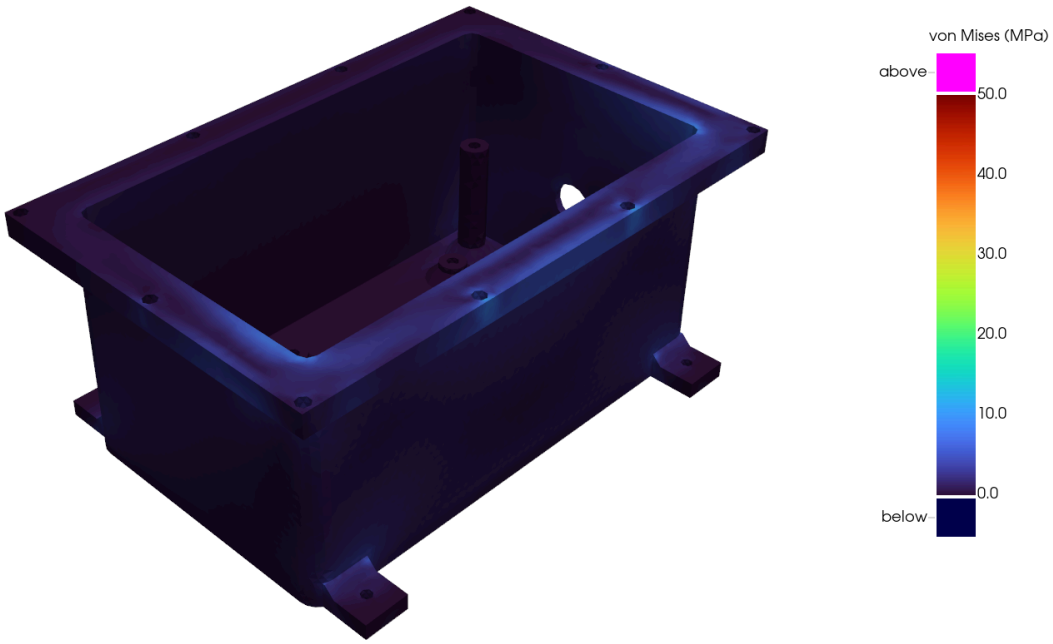
Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).



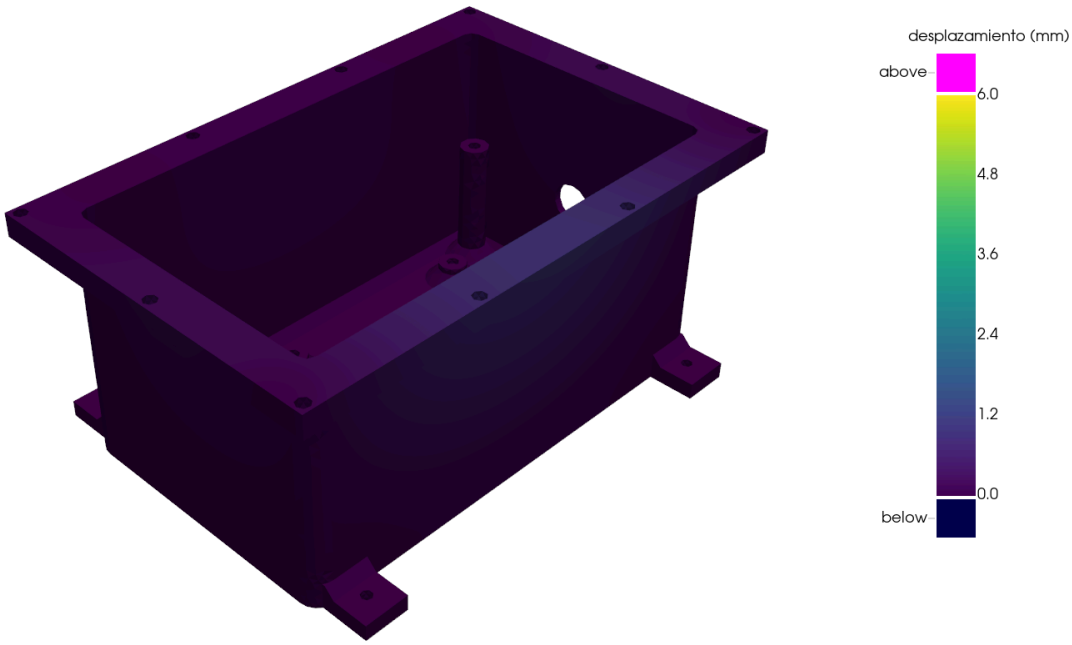
B3_caja: condiciones de borde

B3_caja: von Mises, máx 12.3 MPa (p99.5 5.5); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



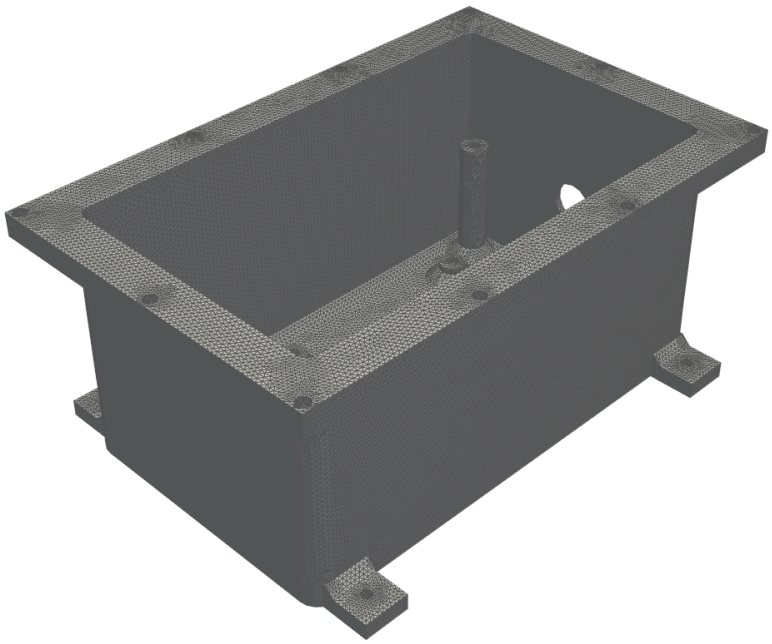
FEM local (SimScale no exportó)

B3_caja: desplazamiento máx 0.99 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

B3_caja: malla (57034 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_lisa

Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N vertical sobre las barras.

- Caja completa 582 g repartida en 4 pilares (cada mitad carga 2); panel 350.0 g en 4 columnas (cada mitad carga 2).
- Golpe de ola vertical: 200 N hacia abajo sobre la cara de arriba de las barras de esa mitad (cada mitad recibe los 200 N enteros: exagerado, en la boya completa se reparten).

Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: huella de los 4 bosses D10 del casco bajo los agujeros M3 → 4 caras, 269.7 mm^2
- Carga: peso de la caja (1/4 por pilar) → 2 caras, 131.9 mm^2, fuerza [0, 0, -2.856] N
- Carga: peso del panel (1/4 por columna) → 2 caras, 201.1 mm^2, fuerza [0, 0, -1.717] N
- Carga: golpe de ola vertical de 200 N sobre las barras → 5 caras, 10722.5 mm^2, fuerza [0, 0, -200.0] N

Resultado (FEM local): σ máxima 34.20 MPa (FS 1.46); σ sin el 0.5 % de picos 13.37 MPa (FS 3.74 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 1.65 con 22 MPa); desplazamiento máximo 5.34 mm; malla de 30046 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

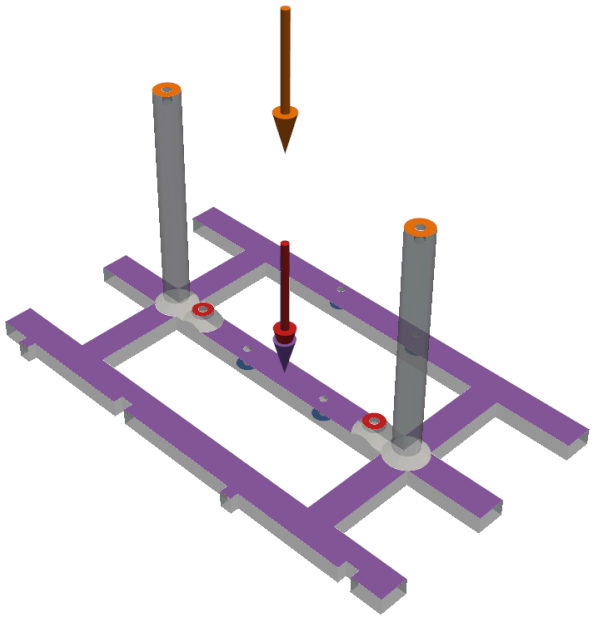
Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).

APOYO: huella de los 4 bosses D10 del casco bajo los agujeros M3

CARGA: peso de la caja (1/4 por pilar) (0.0, 0.0, -2.9 N)

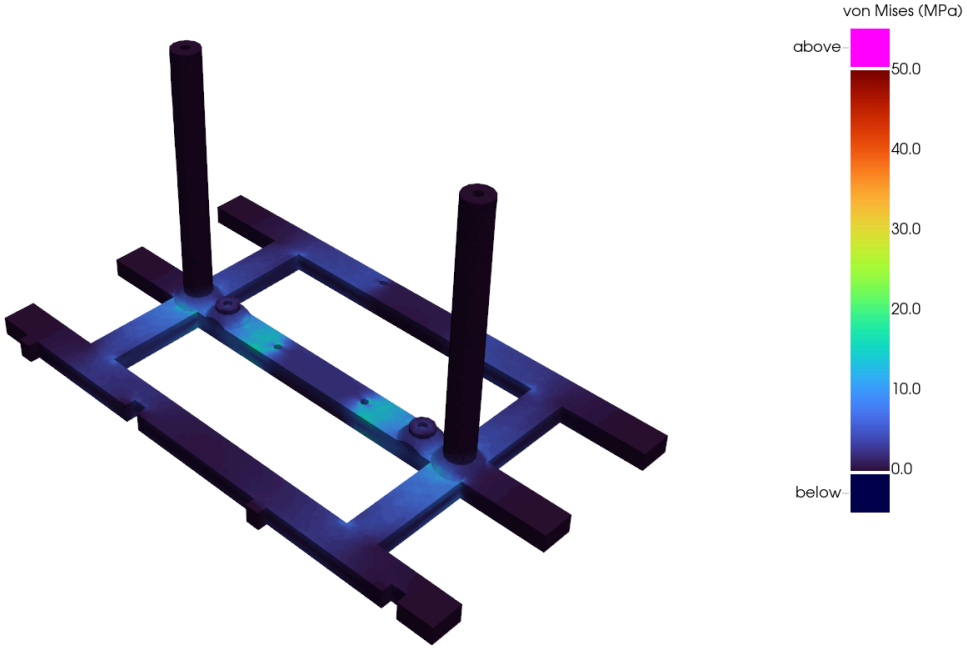
CARGA: peso del panel (1/4 por columna) (0.0, 0.0, -1.7 N)

CARGA: golpe de ola vertical de 200 N sobre las barras (0.0, 0.0, -200.0 N)



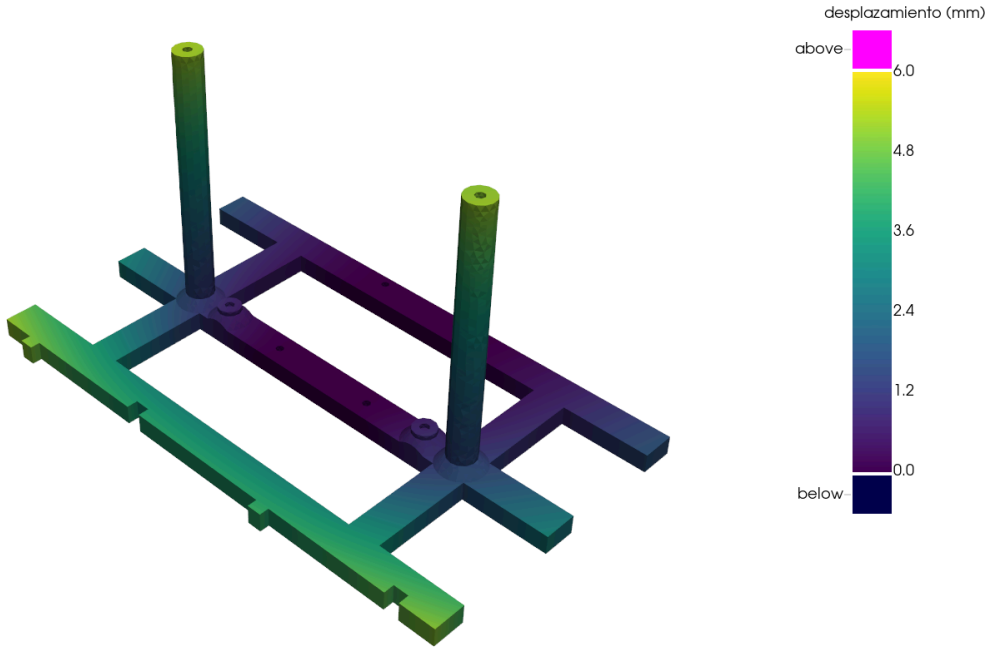
B2_cubierta_lisa: condiciones de borde

B2_cubierta_lisa: von Mises, máx 34.2 MPa (p99.5 13.4); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



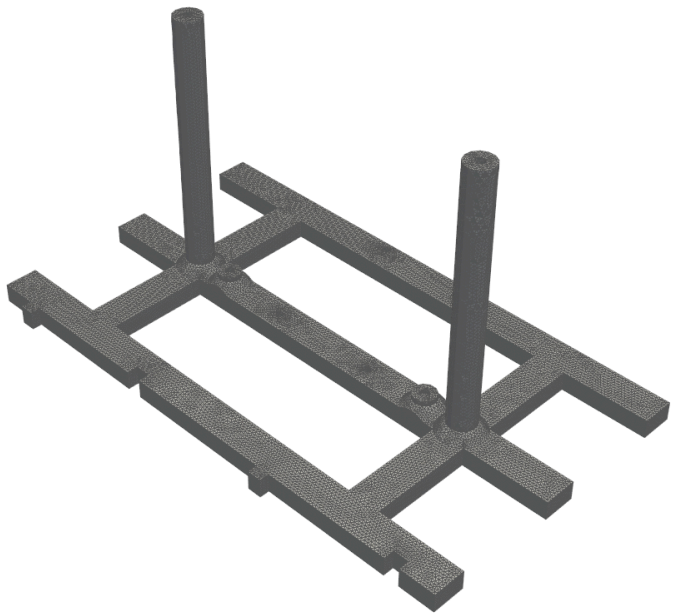
FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_lisa: desplazamiento máx 5.34 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_lisa: malla (30046 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_mastil

Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N vertical sobre las barras.

- Caja completa 582 g repartida en 4 pilares (cada mitad carga 2); panel 350.0 g en 4 columnas (cada mitad carga 2).
- Golpe de ola vertical: 200 N hacia abajo sobre la cara de arriba de las barras de esa mitad (cada mitad recibe los 200 N enteros: exagerado, en la boya completa se reparten).

Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: huella de los 4 bosses D10 del casco bajo los agujeros M3 → 4 caras, 269.7 mm²
- Carga: peso de la caja (1/4 por pilar) → 2 caras, 131.9 mm², fuerza [0, 0, -2.856] N
- Carga: peso del panel (1/4 por columna) → 2 caras, 201.1 mm², fuerza [0, 0, -1.717] N
- Carga: antena → 1 caras, 204.2 mm², fuerza [0, 0, -0.196] N
- Carga: golpe de ola vertical de 200 N sobre las barras → 6 caras, 10382.2 mm², fuerza [0, 0, -200.0] N

Resultado (FEM local): σ máxima 34.63 MPa (FS 1.44); σ sin el 0.5 % de picos 13.45 MPa (FS 3.72 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 1.64 con 22 MPa); desplazamiento máximo 5.50 mm; malla de 35805 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

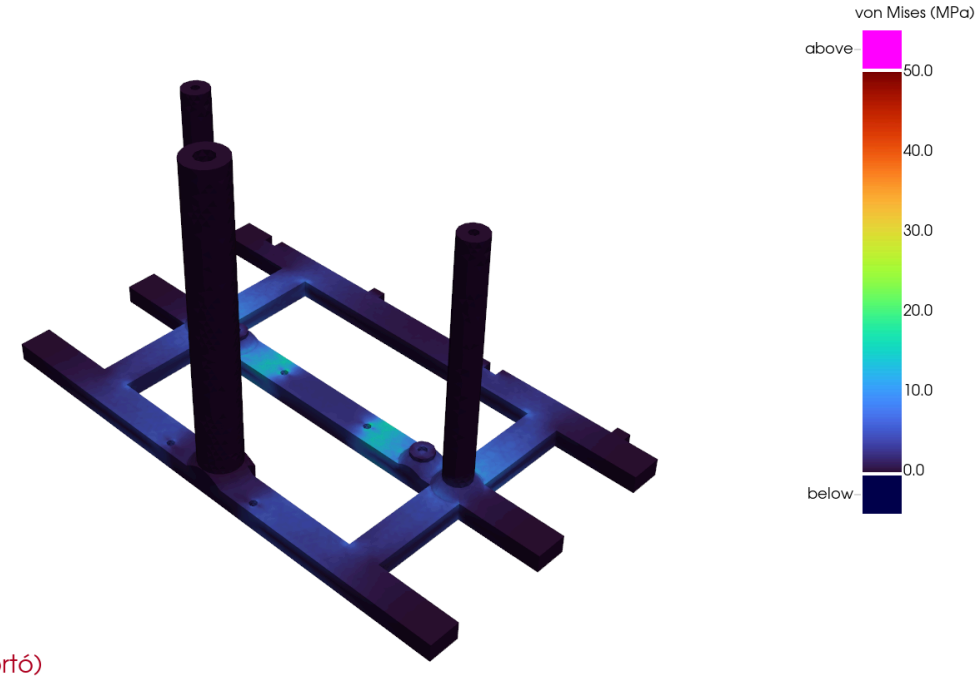
Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).



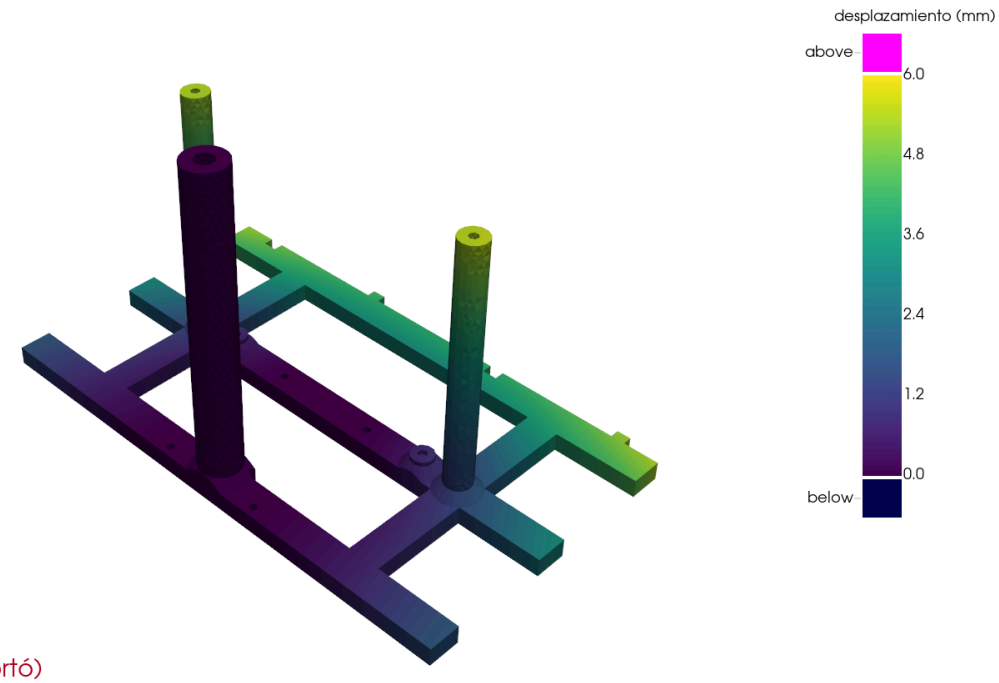
B2_cubierta_mastil: condiciones de borde

B2_cubierta_mastil: von Mises, máx 34.6 MPa (p99.5 13.4); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



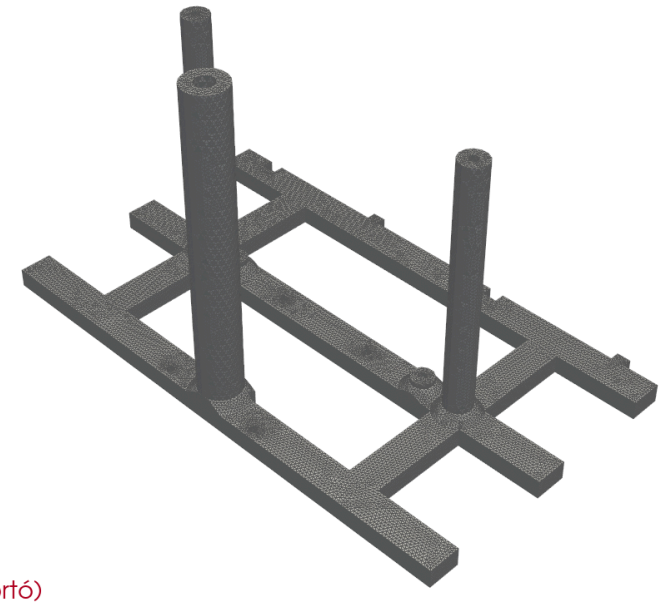
FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_mastil: desplazamiento máx 5.50 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_mastil: malla (35805 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_lisa_lateral

Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N lateral sobre el panel.

- Caja completa 582 g repartida en 4 pilares (cada mitad carga 2); panel 350.0 g en 4 columnas (cada mitad carga 2).
- Variante lateral: la ola de 200 N golpea el panel (hace de vela) y baja por sus columnas; cada media cubierta recibe los 200 N enteros en sus 2 columnas (exagerado: en la boya completa se reparten entre las dos mitades).

Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: huella de los 4 bosses D10 del casco bajo los agujeros M3 → 4 caras, 269.7 mm^2
- Carga: peso de la caja (1/4 por pilar) → 2 caras, 131.9 mm^2, fuerza [0, 0, -2.856] N
- Carga: peso del panel + golpe de ola 200 N (en +Y) sobre las columnas → 2 caras, 201.1 mm^2, fuerza [0, 200.0, -1.717] N

Resultado (FEM local): σ máxima 91.84 MPa (FS 0.54); σ sin el 0.5 % de picos 53.72 MPa (FS 0.93 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 0.41 con 22 MPa); desplazamiento máximo 46.29 mm; malla de 30046 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

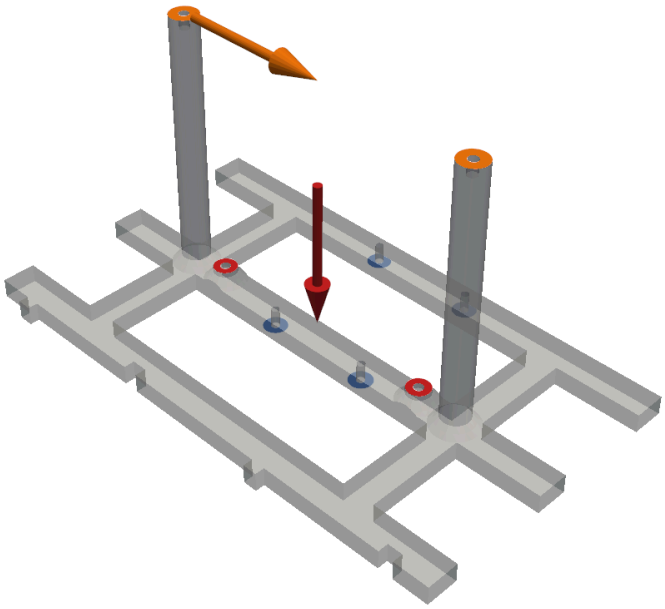
Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).

APOYO: huella de los 4 bosses D10 del casco bajo los agujeros M3

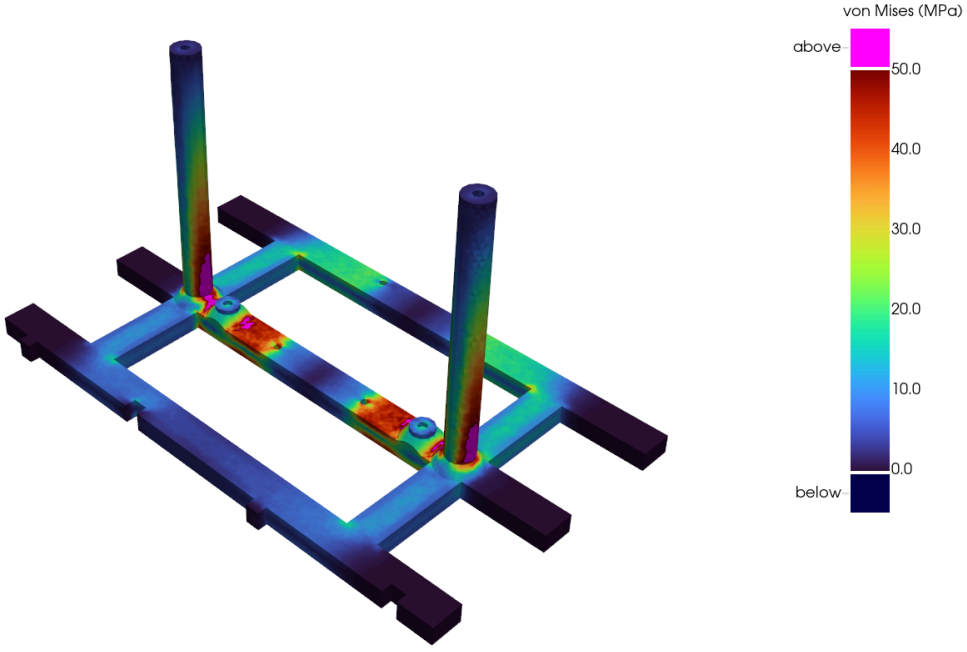
CARGA: peso de la caja (1/4 por pilar) (0.0, 0.0, -2.9 N)

CARGA: peso del panel + golpe de ola 200 N (en +Y) sobre las columnas (0.0, 200.0, -1.7 N)



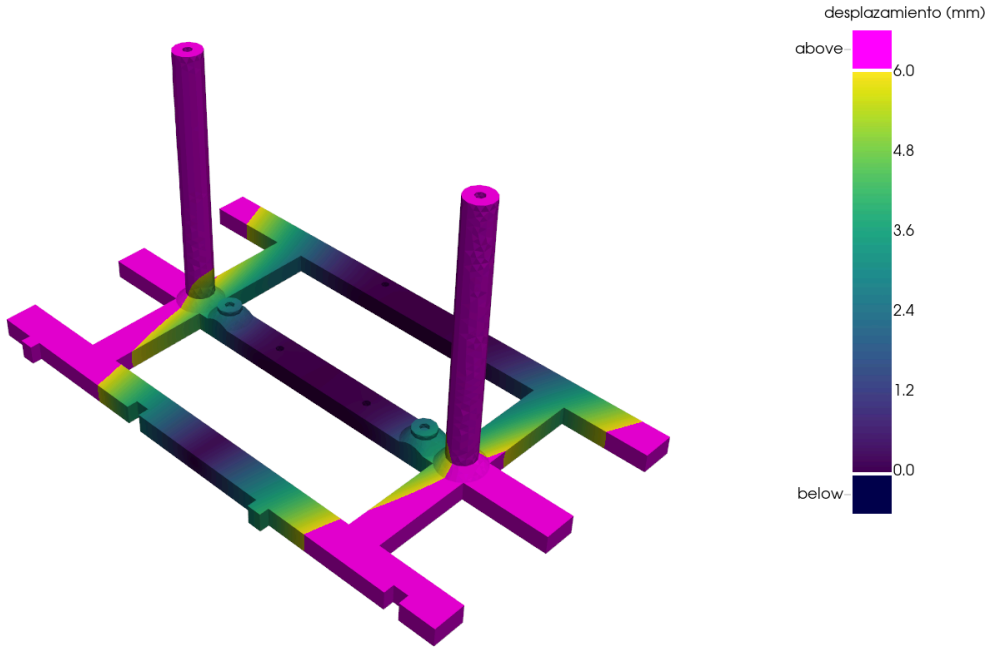
B2_cubierta_lisa_lateral: condiciones de borde

B2_cubierta_lisa_lateral: von Mises, máx 91.8 MPa (p99.5 53.7); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



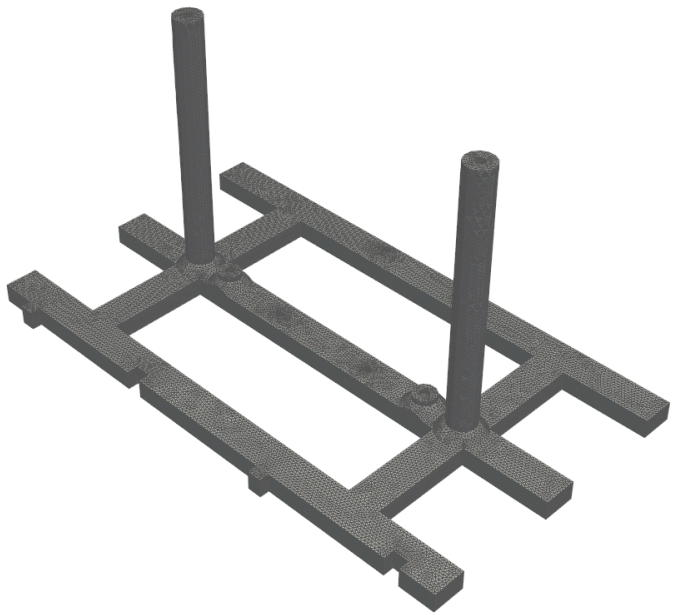
FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_lisa_lateral: desplazamiento máx 46.29 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_lisa_lateral: malla (30046 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_mastil_lateral

Media cubierta: peso de la caja y del panel + golpe de ola de 200 N lateral sobre el panel.

- Caja completa 582 g repartida en 4 pilares (cada mitad carga 2); panel 350.0 g en 4 columnas (cada mitad carga 2).
- Variante lateral: la ola de 200 N golpea el panel (hace de vela) y baja por sus columnas; cada media cubierta recibe los 200 N enteros en sus 2 columnas (exagerado: en la boya completa se reparten entre las dos mitades).

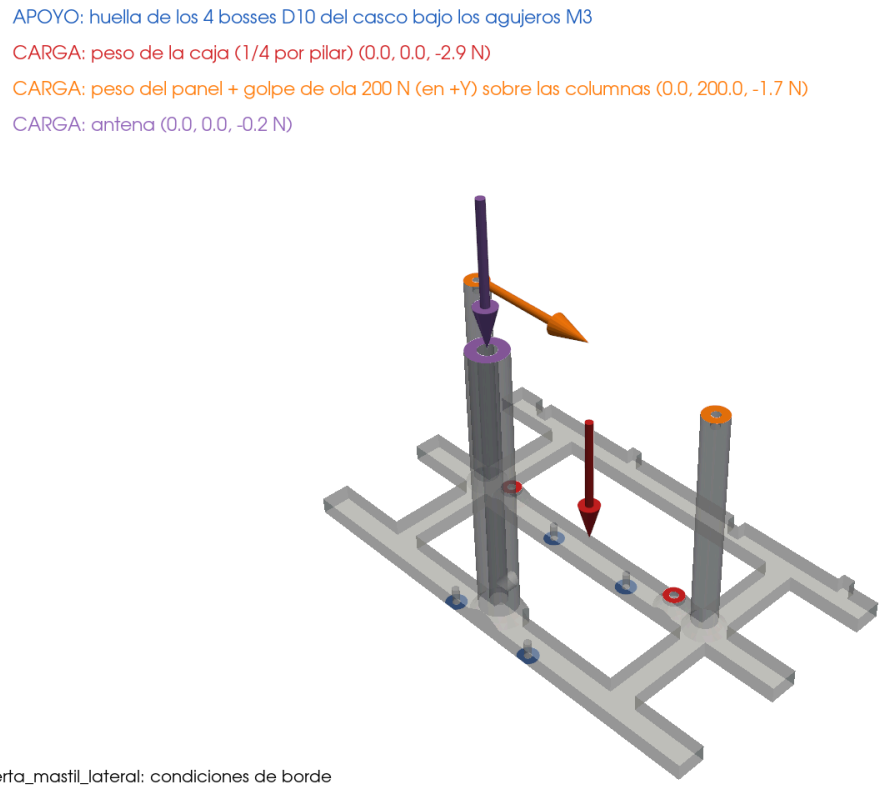
Caras elegidas (verificadas por conteo y área):

- Apoyo fijo: huella de los 4 bosses D10 del casco bajo los agujeros M3 → 4 caras, 269.7 mm²
- Carga: peso de la caja (1/4 por pilar) → 2 caras, 131.9 mm², fuerza [0, 0, -2.856] N
- Carga: peso del panel + golpe de ola 200 N (en +Y) sobre las columnas → 2 caras, 201.1 mm², fuerza [0, 200.0, -1.717] N
- Carga: antena → 1 caras, 204.2 mm², fuerza [0, 0, -0.196] N

Resultado (FEM local): σ máxima 91.60 MPa (FS 0.55); σ sin el 0.5 % de picos 52.48 MPa (FS 0.95 en el plano de las capas con 50 MPa; FS **entre capas** 0.42 con 22 MPa); desplazamiento máximo 46.40 mm; malla de 35805 elementos. Motivo: la corrida existe pero SimScale no devolvió el resultado (403 export-source-locked).

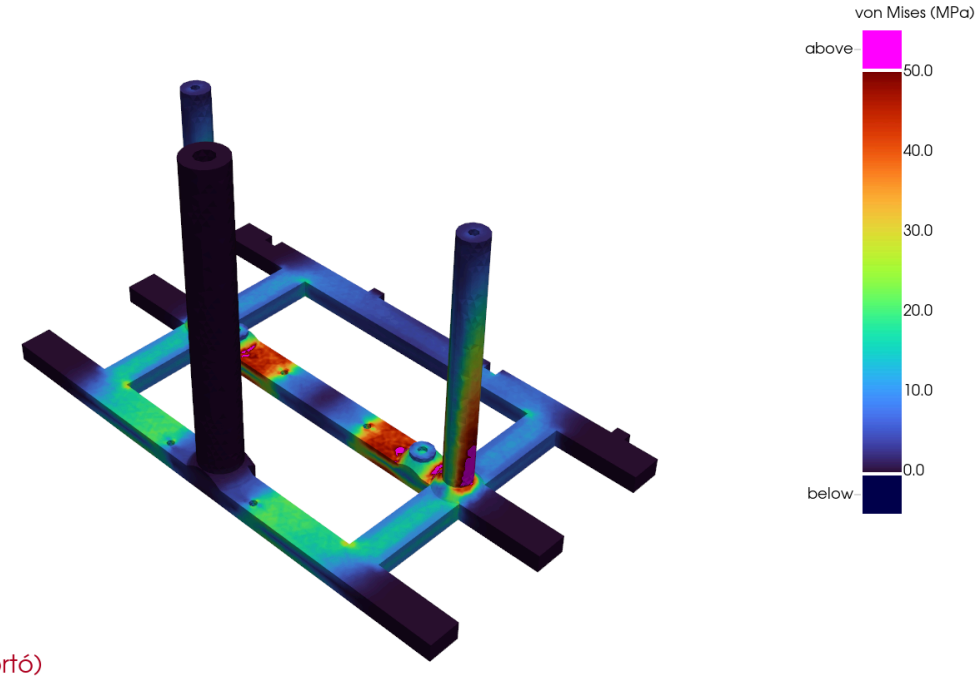
Proyecto en SimScale · Simulación · Resultado

Escalas fijas en todas las imágenes: esfuerzo 0 a 50 MPa y desplazamiento 0 a 6 mm (magenta = pasa del tope).



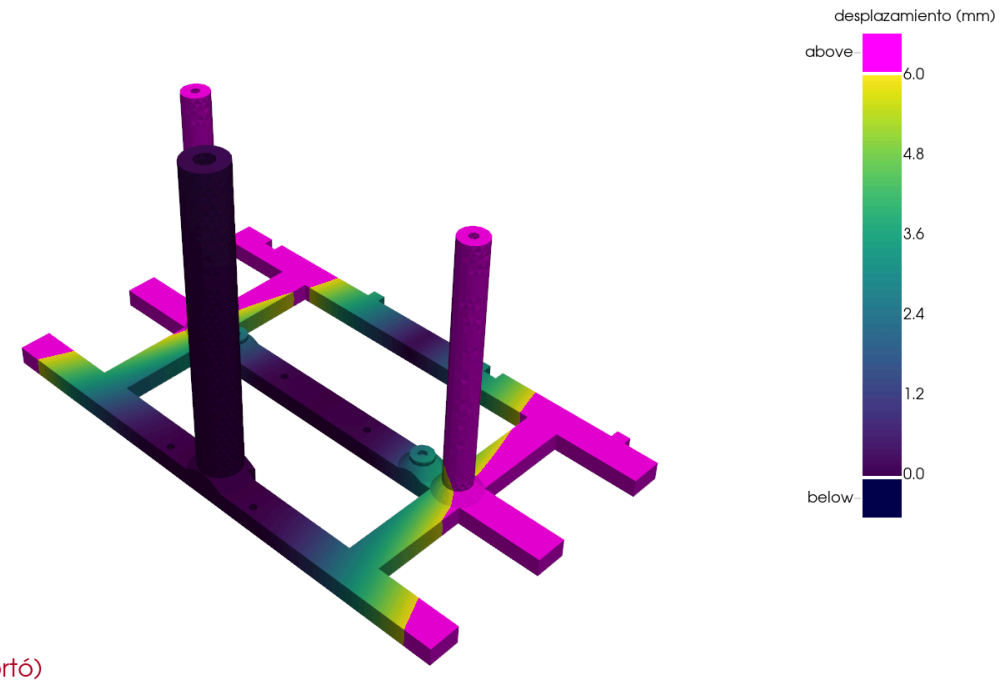
B2_cubierta_mastil_lateral: condiciones de borde

B2_cubierta_mastil_lateral: von Mises, máx 91.6 MPa (p99.5 52.5); escala fija 0-50 MPa, magenta = pasa de 50



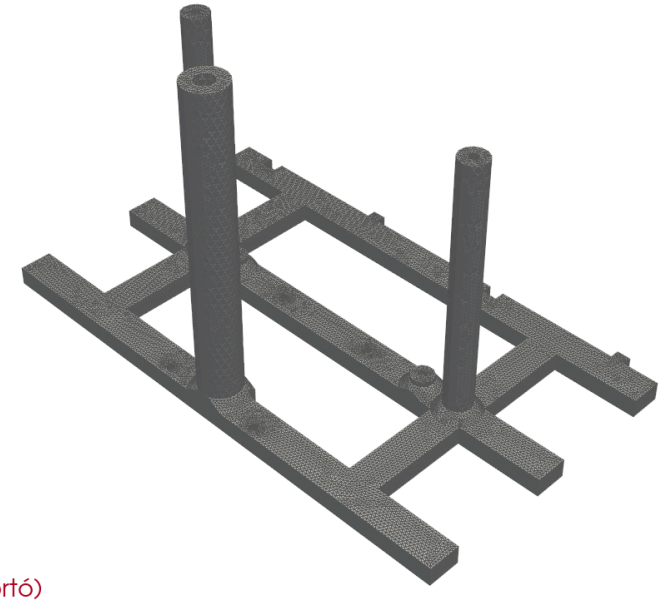
FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_mastil_lateral: desplazamiento máx 46.40 mm; escala fija 0-6 mm, magenta = pasa de 6



FEM local (SimScale no exportó)

B2_cubierta_mastil_lateral: malla (35805 tetraedros de segundo orden)



FEM local (SimScale no exportó)

Qué dicen los resultados

- **M3s_riel_gancho** (FEM local): FS 2.96 (pico), 7.8 sin picos, 3.44 entre capas, 1.47 mm.
- **M5s_capsula_tapa_pie** (FEM local): FS 2.95 (pico), 7.6 sin picos, 3.35 entre capas, 0.30 mm.
- **M1s_caja_cuerpo** (FEM local): FS 2.65 (pico), 8.5 sin picos, 3.74 entre capas, 0.31 mm.
- **B3_caja** (FEM local): FS 4.07 (pico), 9.0 sin picos, 3.97 entre capas, 0.99 mm.
- **B2_cubierta_lisa** (FEM local): FS 1.46 (pico), 3.7 sin picos, 1.65 entre capas, 5.34 mm.
- **B2_cubierta_mastil** (FEM local): FS 1.44 (pico), 3.7 sin picos, 1.64 entre capas, 5.50 mm.
- **B2_cubierta_lisa_lateral** (FEM local): FS 0.54 (pico), 0.9 sin picos, 0.41 entre capas, 46.29 mm.
- **B2_cubierta_mastil_lateral** (FEM local): FS 0.55 (pico), 0.9 sin picos, 0.42 entre capas, 46.40 mm.
- **Golpe lateral de 200 N sobre el panel (cubierta de 8 mm): NO cumple.** σ sin picos 52.5 MPa (FS 0.95 en el plano, 0.42 entre capas), desplazamiento 46 mm. Los 200 N entran enteros por las 2 columnas de una sola mitad (exagerado). Si se reparten entre las dos mitades (100 N cada una; el esfuerzo es proporcional a la carga) queda σ ≈ 26 MPa: FS 1.9 en el plano pero 0.84 entre capas, es decir, **las columnas Ø12 no cumplirían entre capas** aun con el reparto. La flecha de decenas de mm también muestra que la cubierta se dobla mucho.

Límites y avisos

- Las 8 corridas de SimScale de la tanda final (geometría del 04/11, 21:38 boya y 21:57 nodo) terminaron bien, pero el plan gratuito devolvió 403 «export-source-locked» al descargar cada resultado; por eso todas las piezas salen con FEM local (el enlace abre la simulación en SimScale). No se usaron capturas del visor web de SimScale: la clave de la API no inicia sesión en la página y no hay una sesión abierta.
- El enlace de cada proyecto es el que usa el sitio para proyectos compartidos (`workbench/?pid=...`). El plan gratuito deja los proyectos públicos (contienen solo geometría y resultados de estas piezas); desde el script no se puede comprobar el acceso sin iniciar sesión, conviene abrirlo una vez en una ventana privada.
- No se simuló estanqueidad, fatiga ni el efecto de las capas de impresión (material isótropo; las capas solo entran en el FS entre capas). Los STEP son los de `salida/prototipos/P2_robusto/step` y `salida/boya_pet/step` del momento de la corrida.
- El FEM local usa el máximo por elemento (puntos de integración) y no el valor nodal de SimScale; el p99.5 de los dos es comparable, el máximo puntual puede diferir.
- Los resultados dependen de las cargas supuestas arriba: si el equipo fija otras (por ejemplo la ola real), se corre de nuevo con el script.